练习单答案（推完再看）

《手推到狗跑》导数到底有什么用？手推泰勒：放大到最后，曲线都是直线

第 1 题

(a)

1. 展开分子：$(1+h)^2 - 1 = 1 + 2h + h^2 - 1 = 2h + h^2$
2. 除以 h（$h \neq 0$）：$(2h + h^2) / h = 2 + h$

(b) h = 1、0.5、0.1、0.01 时斜率分别是 3、2.5、2.1、2.01；h 趋近 0 时趋近 **2**。

(c) 直接代 h = 0 得到 0/0，没有意义。要先约掉 h，再看 h 趋近 0 时结果往哪去，这就是极限。

(d)

1. 差商：$[(x+h)^2 - x^2] / h = (2xh + h^2) / h$
2. 约掉 h：$= 2x + h$
3. 令 $h \to 0$：$(x^2)' =$ **$2x$**

(e)

1. 展开：$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$
2. 差商：$[(x+h)^3 - x^3] / h = 3x^2 + 3xh + h^2$
3. 令 $h \to 0$：$(x^3)' =$ **$3x^2$**

第 2 题

(a) $f(x_0+\delta) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot\delta$

(b)

1. 精确：$(1+\delta)^2 = 1 + 2\delta + \delta^2$
2. 直线：$1 + 2\delta$（$f(1) = 1$，$f'(1) = 2$）
3. 丢掉的是 **δ^2**：$\delta = 0.1$ 时 0.01，$\delta = 0.01$ 时 0.0001
4. δ 缩小 10 倍，误差缩小 100 倍

第 3 题

(a)

1. $\sin 0 = 0$
2. $(\sin\theta)' = \cos\theta$，$\cos 0 = 1$
3. 代入一阶泰勒：$\sin\theta \approx 0 + 1\cdot\theta =$ **θ**
4. $(\sin\theta)' = \cos\theta$ 只在 θ 用弧度时成立，所以 θ 必须用弧度。

(b)

角度	θ（弧度）	sin θ	相对误差
10°	0.1745	0.1736	0.51%
30°	0.5236	0.5000	4.7%

(c)

1. 相对误差 $\approx \theta^2 / 6$
2. 1%：$\theta^2 / 6 = 0.01 \to \theta = 0.245$ rad ≈ **14.0°**（精确值 13.99°）
3. 5%：$\theta^2 / 6 = 0.05 \to \theta = 0.548$ rad ≈ **31.4°**（精确值 30.8°，估计式略偏大）

第 4 题

(a)

- $\partial x/\partial h = L_1\cos h + L_2\cos(h+k)$
- $\partial x/\partial k = L_2\cos(h+k)$
- $\partial z/\partial h = L_1\sin h + L_2\sin(h+k)$
- $\partial z/\partial k = L_2\sin(h+k)$

(a′)

1. 两行展开：$\delta x \approx (\partial x/\partial h)\cdot\delta h + (\partial x/\partial k)\cdot\delta k$，$\delta z \approx (\partial z/\partial h)\cdot\delta h + (\partial z/\partial k)\cdot\delta k$
2. J 的第一行 $[\partial x/\partial h, \partial x/\partial k]$ 乘 $[\delta h, \delta k]$：得 $(\partial x/\partial h)\cdot\delta h + (\partial x/\partial k)\cdot\delta k$，正是 δx
3. 第二行同理，得 δz
4. **行 = 输出**（脚尖的 x、z 方向），**列 = 输入**（髋、膝）；第 j 列是只动第 j 个关节时，脚尖往哪走

(b) $h_0 + k_0 = 0.8$，$\cos 0.8 = 0.697$，$\sin 0.8 = 0.717$，$\cos(-0.8) = 0.697$，$\sin(-0.8) = -0.717$：

- $\partial x/\partial h = 0.20 \times 0.697 + 0.21012 \times 0.697 = 0.286$
- $\partial x/\partial k = 0.21012 \times 0.697 = 0.146$
- $\partial z/\partial h = 0.20 \times (-0.717) + 0.21012 \times 0.717 = 0.007$
- $\partial z/\partial k = 0.21012 \times 0.717 = 0.151$

$J \approx [[0.286, 0.146], [0.007, 0.151]]$ m/rad

(c)

1. 第一列 (0.286, 0.007)：几乎只往前
2. 1° = 0.01745 rad
3. $0.286 \times 0.01745 \approx$ **0.50 cm**

(d)

1. 站姿脚尖：(0.0073, −0.2857) m
2. δh = 10° = 0.1745 rad，$\delta k = 0$
3. 预测：$(0.0073 + 0.286 \times 0.1745, -0.2857 + 0.007 \times 0.1745) = (0.0571, -0.2845)$ m
4. 真实（正运动学，$h = -0.8 + 0.1745$）：(0.0568, −0.2801) m
5. 差约 **0.43 cm**

(e)

1. $r^2 = x^2 + z^2$，代入正运动学展开
2. 用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$：L_1^2 项和 L_2^2 项各剩 L_1^2、L_2^2
3. 交叉项：$2L_1L_2[\cos h\cdot\cos(h+k) + \sin h\cdot\sin(h+k)] = 2L_1L_2\cos k$
4. 所以 $r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos k$，和 h 无关
5. k 不变，r 就不变（站姿 r = 28.6 cm）：脚尖在以髋轴为圆心的圆上
6. 一阶泰勒给的是这个圆在起点的切线；转 60° 时两者差 15.2 cm

第 5 题

(a) $|f''(1)| = |-\sin 1| = 0.841$，$|f(1)| = \sin 1 = 0.841$

$E(h) = (h/2)\cdot 0.841 + 2\varepsilon\cdot 0.841 / h$

(b)

1. 求导：$E'(h) = |f''| / 2 - 2\varepsilon|f| / h^2$
2. 令 $E'(h) = 0$：$h^2 = 4\varepsilon|f| / |f''|$

3. 开方：$h^* = 2\sqrt{(\varepsilon|f| / |f''|)}$

(c)

1. sin 在 $x = 1$ 处 $|f| / |f''| = 1$
2. $h^* = 2\sqrt{(2.2\times10^{-16})} \approx \mathbf{3\times10^{-8}}$
3. 和视频里 V 字曲线的最低点（10^{-8} 附近）一致：视频只取了 10 的整数次方